

INSTALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE ANFO

Línea de Base Flora y Vegetación

Preparado para:

SCA Ltda.

**Elaborado por:
Roberto Salazar N.**



Enero 2017



ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
1 INTRODUCCIÓN.....	1
2 OBJETIVOS	1
3 ÁREA DE ESTUDIO	1
4 METODOLOGIA	4
5 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.....	5
6 RESULTADOS.....	9
7 CONCLUSIONES	12
8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	12



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe incluye los antecedentes referentes al componente flora y vegetación, donde se tiene considerado el emplazamiento de una futura planta de producción de ANFO a aproximadamente 12 km. al oriente de la ciudad de Copiapó.

En particular, para la caracterización de la zona se utilizaron las siguientes fuentes de información: recopilación y revisión de antecedentes bibliográficos y cartográficos del área de estudio y desarrollo de trabajo de investigación de campo.

2 OBJETIVOS

Para elaborar la caracterización del componente flora y vegetación, se han planteado los siguientes objetivos:

- Caracterizar la flora y vegetación existente en el área de estudio del Proyecto desde el punto de vista de la riqueza y la composición, incluyendo su origen geográfico y las formas de crecimiento.
- Identificar y clasificar la presencia de especies según su categoría de conservación a nivel regional.
- Identificar las formaciones de vegetación presentes dentro del área de influencia directa del Proyecto.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza en la región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna del mismo nombre.

El área de estudio considera una superficie aproximada de 30 ha. y se encuentra ubicado a unos 10 kilómetros aproximadamente en dirección sur de la localidad de Estación Paipote, por la ruta 31 CH, desde la Ruta C-35, en la Quebrada de Paipote.

La

Figura 1: Área de estudio del Proyecto ANFO.



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth

muestra el área de emplazamiento del proyecto, en la cual se caracterizó la vegetación y flora que se verá intervenida por la ejecución del mismo.

Figura 1: Área de estudio del Proyecto ANFO.



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth

Tabla 1. Coordenadas del Área de Estudio.

Punto	Coordenada UTM	
	Este	Norte
1	381141,92	6975477,49
2	381718,41	6976061,79
3	381839,26	6976301,25
4	381770,86	6976343,97
5	381719,74	6976273,67
6	381510,46	6976277,96
7	381351,06	6976135,08
8	381344,07	6976022,62
9	381315,29	6975993,16
10	381233,55	6976007,24
11	381074,36	6975844,13
12	381012,31	6975601,63

Cabe señalar, que el área donde se contempla emplazar el Proyecto corresponde a un sector con una alta intervención antrópica, visualizada por la presencia torres de alta tensión, huellas de vehículos motorizados y basura de origen doméstico dispersos en el sector (papeles, plásticos, botellas, etc).

Figura 2: Vista panorámica de la intervención antrópica del sector




Fuente. Elaboración propia

4 METODOLOGIA

Se desarrolló una campaña de terreno en el área de estudio en el mes de enero del año 2017, en este contexto se recorrió la totalidad del lugar, realizando transectos cada 10 metros aproximadamente.

Para el establecimiento del listado de la flora vascular se identificó en terreno las especies sobre la base de la experiencia del consultor. Para las especies que no se pudo identificar en terreno, el material se herborizó y se determinó, en gabinete, con la ayuda de la literatura pertinente. La nomenclatura de las especies sigue a Hoffmann (2004), Squeo *et al.* (2008) y Teillier *et al.* (1998).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- ✓ Árbol: Especies leñosas, que presentan uno o pocos ejes principales.
- ✓ Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- ✓ Suculentas: Especies con hojas o tallos suculentos, incluidas las bromeliáceas.
- ✓ Parásitas: Plantas que viven a expensas, parcial o totalmente de otra especie de planta vascular.
- ✓ Hierbas perennes: Se incluyen aquí a las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- ✓ Hierbas anuales: Se incluyen aquí a las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las especies en categorías de conservación se presentan de acuerdo con CONAF (1989) y Baeza *et al.* (1998), Belmonte *et al.* (1998), Ravenna *et al.* (1998), Squeo *et al.* (2008) y los decretos supremos (DS) N°151/2007 (1° proceso de clasificación de especies), DS N°50/2008 (2° proceso), DS N°51/2008 (3° proceso), DS N°23/2009 (4° proceso), DS N°33/2011 (5° proceso), DS N°41/2011 (6° proceso), DS N°42/2011 (7° proceso), DS N°19/2012 (8° proceso), DS N°13/2013 (9° proceso), DS N°52/2014 (10° proceso), DS N°38/2015 (11° proceso) y DS N°16/2016 (12° proceso) todos ellos disponibles en www.mma.gob.cl.

Para el análisis del origen geográfico de las especies se consideran las siguientes categorías (Font Quer, 1985):

- ✓ Nativas: Especies autóctonas, indígenas. Presentes antes de la llegada de los españoles.
- ✓ Endémicas: Especies con distribución geográfica exclusiva del país en que vive.
- ✓ Alóctonas: Especies que no son oriundas del país en que crecen.



5 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

La Tercera Región de Atacama, se encuentra ubicada al norte de la zona geográfica denominada Norte Chico, localizándose entre los 25° 18' y 29° 43' de latitud Sur y entre los 68° 19' y 71° 30' de longitud Oeste.

La Tercera Región limita al norte con la Segunda Región de Antofagasta, al este con la República Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la Cuarta Región. Abarca una superficie de 75.573,3 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 10,3% del Territorio Nacional.

La zona desde un punto de vista fisiográfico es considerada dentro de Chile como el comienzo de los valles transversales, lo cual implica que las especies de flora y fauna tengan aquí, muchos de sus límites de distribución sur y norte.

Según la clasificación climática de Köeppen y Geiger (1930), adaptado para Chile por Fuenzalida (1967), la Tercera Región de Atacama presenta un clima desértico, que se encuentra influenciado por las corrientes marinas, especialmente la corriente de Humboldt, la subsidencia atmosférica y el relieve, lo cual determina diferentes climas desérticos: El clima Desértico Costero con Nubosidad Abundante (BWN), el clima Desértico Transicional (BWL) y el clima Frío de Montaña (BEKG).

Por otra parte, la clasificación dada por Di Castri y Hajek (1976) la ubica en un clima Desértico Absoluto que correspondería a una zona entre el norte de la Tercera Región hasta el Valle de Copiapó, y el Mediterráneo Superárido y Sahariano, cuyos principales rasgos se determinarían por dos agentes principales: primero, por un dominio del anticiclón del Pacífico Sud-oriental que, a través de sus altas presiones estables, minimiza las precipitaciones y segundo, por el efecto de la corriente fría de Humboldt.

5.1 ANTECEDENTES DE FLORA

Gajardo (1994) señala que flora se refiere “al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado”. Para efectos de este estudio, se entenderá como flora, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales



como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Por otro lado, de acuerdo a las características de la flora presente a nivel regional, Tobar (1998) indica que la riqueza de especies de flora presentes en la Tercera Región de Atacama alcanza a unas 1.100 especies. Por su parte, Squeo *et al.* (2008), plantea que la flora de la Tercera Región alcanza a unas 1.099 especies, de las cuales 980 (90%) son nativas; y de estas 532 (54,3%) son endémicas de Chile.

5.2 ANTECEDENTES DE VEGETACIÓN

Se entenderá por vegetación, al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Ettienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno (*in situ*).

Según Gajardo (1994), en la Tercera Región de Atacama se presentan dos regiones ecológicas, seis sub-regiones ecológicas y once formaciones vegetaciones

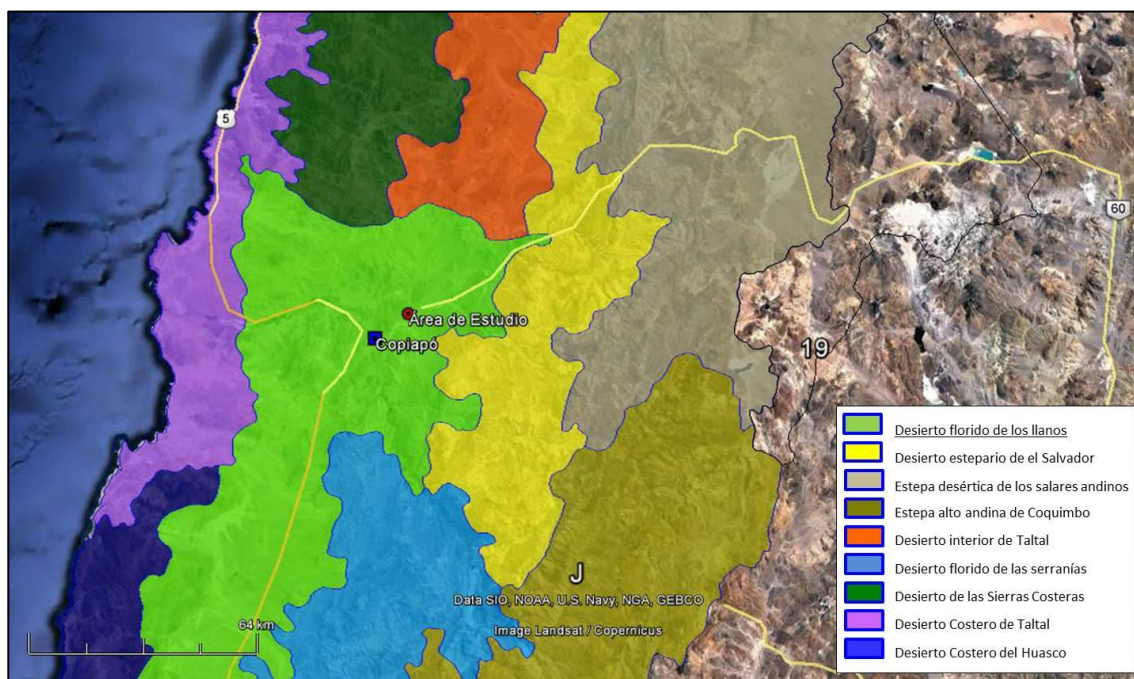
La primera región ecológica, corresponde a la Región del Desierto, la cual se extiende desde la línea de la Concordia (Arica) hasta el río Elqui, en la IV Región, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Ésta región se divide en 4 sub-regiones: Desierto Absoluto, Desierto Costero, Desierto Andino y Desierto Florido.

La segunda región ecológica, corresponde a la Región de la Estepa Alto – Andina, la cual se ubica en la Cordillera de los Andes árida y semiárida desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia y

hasta las montañas andinas de la Séptima Región, se divide en dos sub-regiones: Altiplano y la Puna y de los Andes Mediterráneos.

Para Gajardo (1994), el área de estudio se desarrolla en la Región del Desierto, sub-región del Desierto Florido, Formación Vegetal Desierto Florido de los Llanos, la que se caracteriza por una vegetación que se ubica en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero que en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando se presentan las precipitaciones.

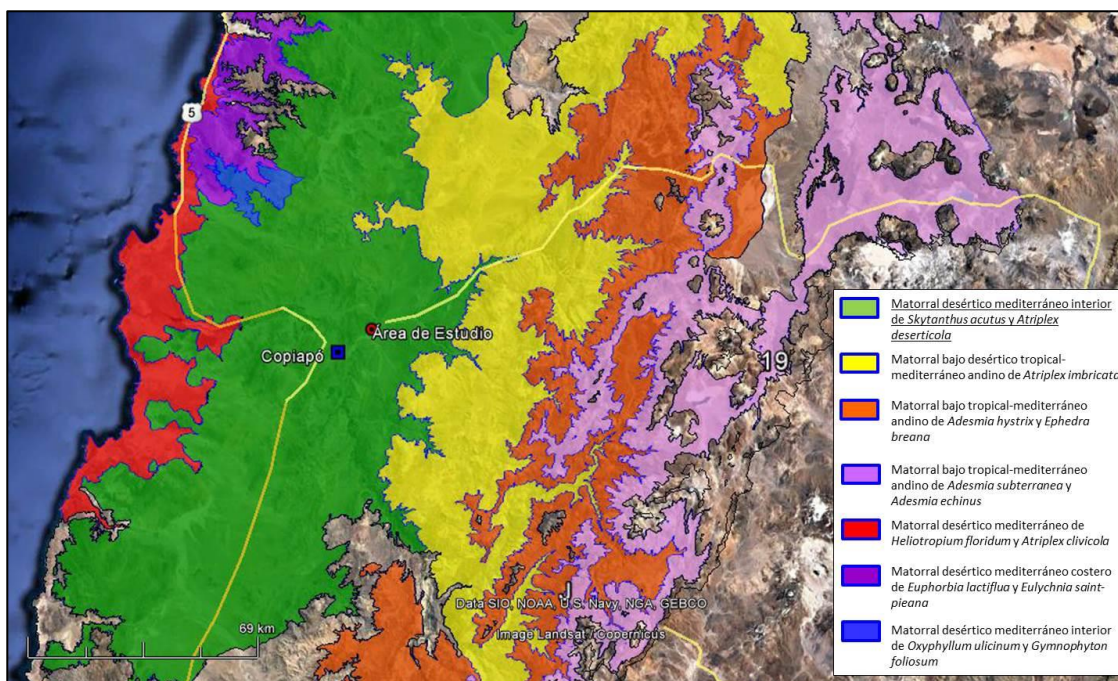
Figura 3: Vista panorámica de la intervención antrópica del sector



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth, Gajardo 1994.

Para Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetacional del Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Éste se caracteriza por ser un matorral muy abierto en el que dominan las especies *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, en asociación con sub arbustos de *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *Heliotropium megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y otras, las cuales emergen solo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, las que no han sido formalmente definidas. Se distribuye en el llano interior de la región de Atacama y sur de Antofagasta, 200-1.500 m.

Figura 4: Vista panorámica de la intervención antrópica del sector



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth, Luebert y Pliscoff (2006).

6 RESULTADOS

6.1 RIQUEZA Y COMPOSICIÓN DE LA FLORA

En el área de estudio se encuentran once (11) especies de flora vascular, las que pertenecen a 9 familias, la lista de ellas con el nombre científico, nombre vulgar, familias, origen geográfico y estado de conservación se muestran en la Tabla 2.

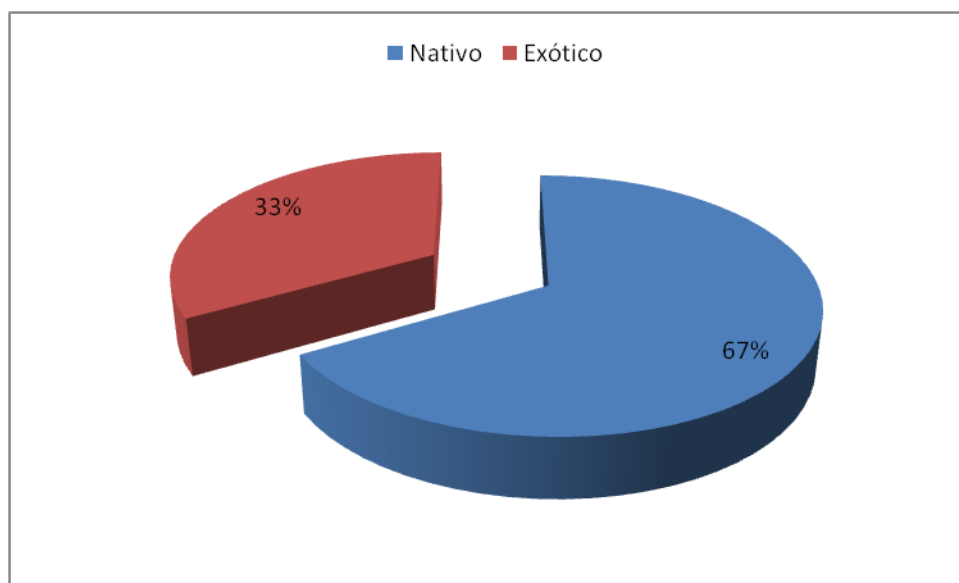
Tabla 2. Flora vascular del área de estudio

N°	Nombre científico	Familia	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
1	<i>Encelia canescens</i>	COMPOSITAE	Coronilla del fraile	Hierba perenne	Nativo	No amenazada
2	<i>Encelia tomentosa</i>	COMPOSITAE	-	Hierba perenne	Nativo	No amenazada
3	<i>Atriplex sp.</i>	AMARANTHACEAE	Cachiyuyo	Arbusto	Nativo	No amenazada
4	<i>Fagonia chilensis</i>	ZYGOPHYLLACEAE	-	Hierba perenne	Endémico	No amenazada
5	<i>Dinemagonum gayanum</i>	MALPIGHIACEAE	-	Arbusto	Endémico	No amenazada
6	<i>Cistanthe celosioides</i>	PORTULACACEAE	-	Arbusto	Nativo	No amenazada
7	<i>Cristaria gracilis</i>	MALVACEAE	Malvilla	Hierba perenne	Nativo	No amenazada
8	<i>Nolana sp.</i>	SOLANACEAE	-	Arbusto	Nativo	No amenazada
9	<i>Huidobria chilensis</i>	LOASACEAE	-	Arbusto	Endémico	No amenazada
10	<i>Tetragonia angustifolia</i>	AIZOACEAE	-	Arbusto	nativo	No amenazada
11	<i>Perityle emoryi</i>	COMPOSITAE	-	Hierba anual	Nativa	No amenazada

6.2 ORIGEN GEOGRÁFICO Y FORMA DE CRECIMIENTO

En el área de estudio se encuentran 6 especies de arbustos, 4 de ellas son nativas (67 %) y las otras 2 especies son endémicas para Chile (33 %). Ver

Figura 5. Origen geográfico de la flora en el área de estudio



Fuente. Elaboración propia

6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

De acuerdo con: CONAF (1989) y Baeza *et al.* (1998), Belmonte *et al.* (1998), Ravenna *et al.* (1998), Squeo *et al.* (2008), los decretos supremos (DS) N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N°41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N°52/2014, DS N°38/2015 y DS N°16/2016 no se registraron especies en categoría de conservación.

6.4 VEGETACIÓN

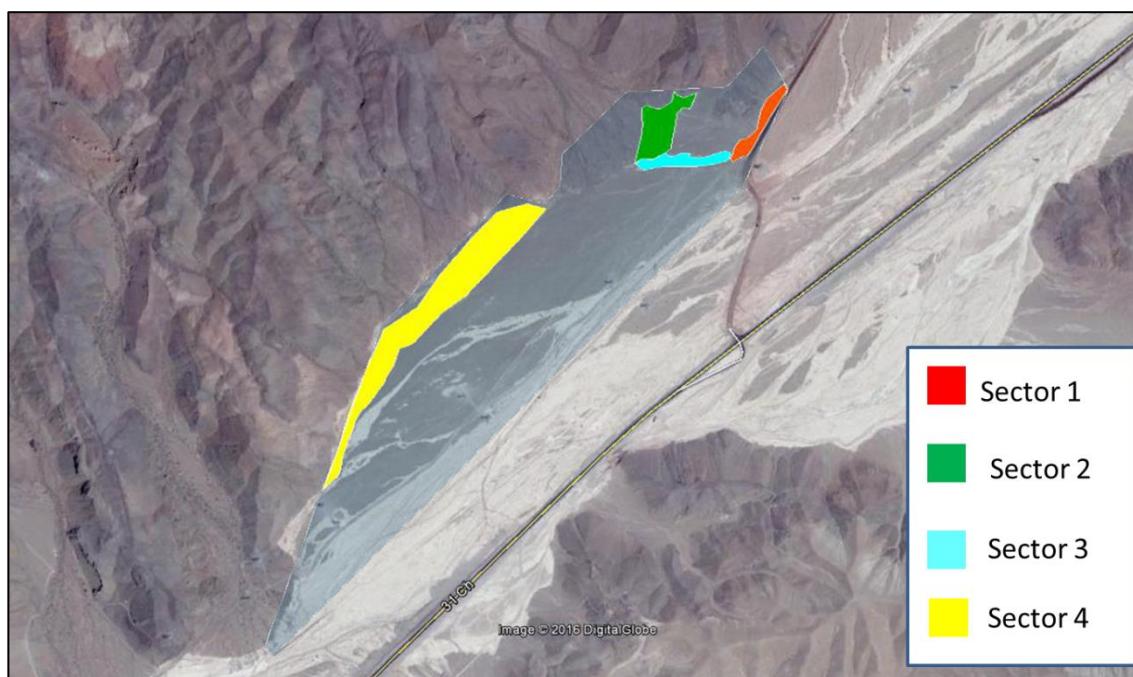
Para el área de estudio, se encontraron 4 sectores donde es posible destacar asociaciones vegetacionales, las cuales corresponde a:

- Sector 1. *Nolana sp.* - *Fagonia Chilensis* - *Atriplex sp.*
- Sector 2. *Dinemagonum gayanum* - *Atriplex sp.* - *Nolana sp.*

- Sector 3. *Nolan asp.* - *Atriplex sp.* - *Fagonia chilensis*.
- Sector 4. *Nolana sp.* - *Dinemagonum gayanum*.

Estas asociaciones más destacadas, es posible ser encontradas en los siguientes sectores, de acuerdo a la ilustración:

Figura 6. Asociaciones vegetacionales destacadas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth

6.5 FORMACIONES VEGETACIONALES

Para el resto de área de influencia, existen especies dispuestas de forma aisladas y de forma dispersa de: *Encelia tomentosa*, *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Cistanthe celosioides*, *Cristaria sp.*, *Dinemagonum gayanum*.



7 CONCLUSIONES

Para el área de estudio de la Planta de Producción de ANFO, crecen seis (6) especies de arbustos, cuatro (4) de ellas son nativas (67%) y las otras dos (2) son endémicas para Chile (33%).

En el área de estudio, no se identificaron especies en categoría de conservación.

Respecto de la vegetación, se distinguieron cuatro unidades o formaciones de vegetación las que representan a matorrales de baja altura sobre suelos halomórficos o salinos.

La unidad con mayor cobertura de vegetación corresponde a las formación de *Nolana sp.* - *Dinemagonum gayanum*.

Las unidades o formaciones de vegetación no representan fielmente a la vegetación descrita por Gajardo (1994) y/o por Luebert & Pliscoff (2006). Sin embargo, el paisaje vegetal es de matorrales (arbustos) como los descritos por Luebert & Pliscoff (2006), así como también, algunos de sus elementos florísticos pueden encontrarse en el área de estudio.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1989. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT. I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

D.S. Nº 151/2007 del Ministerio Secretaría General De La Presidencia

D.S. Nº 50/2008 del Ministerio Secretaría General De La Presidencia

D.S. Nº 51/2008 del Ministerio Secretaría General De La Presidencia



D.S. Nº 23/2009 del Ministerio Secretaría General De La Presidencia

D.S. Nº 33/2011 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 41/2011 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 42/2011 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 19/2012 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 13/2013 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 52/2014 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 38/2015 del Ministerio Del Medio Ambiente

D.S. Nº 16/2016 del Ministerio Del Medio Ambiente

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

FONT QUER, P. 1985. Diccionario de botánica. Editorial Labor S.A. España

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 p.

HOFFMANN A & HE WALTER (2004) Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.

LUEBERT F., PLISCOFF P., 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

RAVENNA P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R: RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1999. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

SQUEO, F, 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. Capítulo 6, en Libro Rojo de Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Chile 6:97-120



TOBAR C. 1998. Caracterización de la flora de los diferentes ecosistemas de la Región de Atacama (III). Memoria para obtener el título de ingeniero agrónomo. Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile.

TEILLIER, S. 1998. Flores del desierto de Chile. Marisa Cuneo Ediciones.